

INF1022 - Analisadores Léxicos e Sintáticos

Técnicas de Projeto de Gramáticas

Edward Hermann Haeusler
Vitor Pinheiro de Almeida

PUC-Rio

Departamento de Informática

Projetando Gramáticas

Usando as regras de uma gramática

- 1 Iniciar a área de trabalho escrevendo S .
- 2 Enquanto houver símbolos Não-Terminais Faça.
- 3 Substitua algum substring da área de trabalho pelo lado direito de alguma regra que possui lado esquerdo igual ao substring substituído.
- 4 Fim-Enquanto.

Projetando Gramáticas

Usando as regras de uma gramática

- 1 Iniciar a área de trabalho escrevendo S .
- 2 Enquanto houver símbolos Não-Terminais Faça.
- 3 Substitua algum substring da área de trabalho pelo lado direito de alguma regra que possui lado esquerdo igual ao substring substituído.
- 4 Fim-Enquanto.

Projetando Gramáticas

Usando as regras de uma gramática

- 1 Iniciar a área de trabalho escrevendo S .
- 2 Enquanto houver símbolos Não-Terminais Faça.
- 3 Substitua algum substring da área de trabalho pelo lado direito de alguma regra que possui lado esquerdo igual ao substring substituído.
- 4 Fim-Enquanto.

Projetando Gramáticas

Usando as regras de uma gramática

- 1 Iniciar a área de trabalho escrevendo S .
- 2 Enquanto houver símbolos Não-Terminais Faça.
- 3 Substitua algum substring da área de trabalho pelo lado direito de alguma regra que possui lado esquerdo igual ao substring substituído.
- 4 Fim-Enquanto.

Projetando Gramáticas

Usando as regras de uma gramática

- 1 Iniciar a área de trabalho escrevendo S.
- 2 Enquanto houver símbolos Não-Terminais Faça.
- 3 Substitua algum substring da área de trabalho pelo lado direito de alguma regra que possui lado esquerdo igual ao substring substituído.
- 4 Fim-Enquanto.

Principais Técnicas:

- Usar Não-Terminais para representar classes de elementos da sintaxe.
- Usar recursão para obter repetição de elementos da sintaxe.
- Usar recursão para obter aninhamento de classes de elementos da sintaxe.
- Cada classe de elementos da sintaxe está associada a um conceito na linguagem.

Projetando Gramáticas

Usando as regras de uma gramática

- 1 Iniciar a área de trabalho escrevendo S.
- 2 Enquanto houver símbolos Não-Terminais Faça.
- 3 Substitua algum substring da área de trabalho pelo lado direito de alguma regra que possui lado esquerdo igual ao substring substituído.
- 4 Fim-Enquanto.

Principais Técnicas:

- Usar Não-Terminais para representar classes de elementos da sintaxe.
- Usar recursão para obter repetição de elementos da sintaxe.
- Usar recursão para obter aninhamento de classes de elementos da sintaxe.
- Cada classe de elementos da sintaxe está associada a um conceito na linguagem.

Projetando Gramáticas

Usando as regras de uma gramática

- 1 Iniciar a área de trabalho escrevendo S.
- 2 Enquanto houver símbolos Não-Terminais Faça.
- 3 Substitua algum substring da área de trabalho pelo lado direito de alguma regra que possui lado esquerdo igual ao substring substituído.
- 4 Fim-Enquanto.

Principais Técnicas:

- Usar Não-Terminais para representar classes de elementos da sintaxe.
- Usar recursão para obter repetição de elementos da sintaxe.
- Usar recursão para obter aninhamento de classes de elementos da sintaxe.
- Cada classe de elementos da sintaxe está associada a um conceito na linguagem.

Projetando Gramáticas

Usando as regras de uma gramática

- 1 Iniciar a área de trabalho escrevendo S.
- 2 Enquanto houver símbolos Não-Terminais Faça.
- 3 Substitua algum substring da área de trabalho pelo lado direito de alguma regra que possui lado esquerdo igual ao substring substituído.
- 4 Fim-Enquanto.

Principais Técnicas:

- Usar Não-Terminais para representar classes de elementos da sintaxe.
- Usar recursão para obter repetição de elementos da sintaxe.
- Usar recursão para obter aninhamento de classes de elementos da sintaxe.
- Cada classe de elementos da sintaxe está associada a um conceito na linguagem.

Projetando Gramáticas

Usando as regras de uma gramática

- 1 Iniciar a área de trabalho escrevendo S.
- 2 Enquanto houver símbolos Não-Terminais Faça.
- 3 Substitua algum substring da área de trabalho pelo lado direito de alguma regra que possui lado esquerdo igual ao substring substituído.
- 4 Fim-Enquanto.

Principais Técnicas:

- Usar Não-Terminais para representar classes de elementos da sintaxe.
- Usar recursão para obter repetição de elementos da sintaxe.
- Usar recursão para obter aninhamento de classes de elementos da sintaxe.
- Cada classe de elementos da sintaxe está associada a um conceito na linguagem.

Projetando Gramáticas

Usando as regras de uma gramática

- 1 Iniciar a área de trabalho escrevendo S.
- 2 Enquanto houver símbolos Não-Terminais Faça.
- 3 Substitua algum substring da área de trabalho pelo lado direito de alguma regra que possui lado esquerdo igual ao substring substituído.
- 4 Fim-Enquanto.

Principais Técnicas:

- Usar Não-Terminais para representar classes de elementos da sintaxe.
- Usar recursão para obter repetição de elementos da sintaxe.
- Usar recursão para obter aninhamento de classes de elementos da sintaxe.
- Cada classe de elementos da sintaxe está associada a um conceito na linguagem.

Projetando Gramáticas

Usando as regras de uma gramática

- 1 Iniciar a área de trabalho escrevendo S.
- 2 Enquanto houver símbolos Não-Terminais Faça.
- 3 Substitua algum substring da área de trabalho pelo lado direito de alguma regra que possui lado esquerdo igual ao substring substituído.
- 4 Fim-Enquanto.

Ilustração das Técnicas Básicas

- Uma gramática para descrever número par de ocorrências de símbolos.▷
- Orações subordinadas em português.
- Expressões Aritméticas. ▷
- Certas linguagens exigem muita manipulação simbólica. Ver $a^n b^n c^n$

Projetando Gramáticas

Usando as regras de uma gramática

- 1 Iniciar a área de trabalho escrevendo S .
- 2 Enquanto houver símbolos Não-Terminais Faça.
- 3 Substitua algum substring da área de trabalho pelo lado direito de alguma regra que possui lado esquerdo igual ao substring substituído.
- 4 Fim-Enquanto.

Ilustração das Técnicas Básicas

- Uma gramática para descrever número par de ocorrências de símbolos.▷
- Orações subordinadas em português.
- Expressões Aritméticas. ▷
- Certas linguagens exigem muita manipulação simbólica. Ver $a^n b^n c^n$

Projetando Gramáticas

Usando as regras de uma gramática

- 1 Iniciar a área de trabalho escrevendo S.
- 2 Enquanto houver símbolos Não-Terminais Faça.
- 3 Substitua algum substring da área de trabalho pelo lado direito de alguma regra que possui lado esquerdo igual ao substring substituído.
- 4 Fim-Enquanto.

Ilustração das Técnicas Básicas

- Uma gramática para descrever número par de ocorrências de símbolos.▷
- Orações subordinadas em português.
- Expressões Aritméticas. ▷
- Certas linguagens exigem muita manipulação simbólica. Ver $a^n b^n c^n$

Projetando Gramáticas

Usando as regras de uma gramática

- 1 Iniciar a área de trabalho escrevendo S .
- 2 Enquanto houver símbolos Não-Terminais Faça.
- 3 Substitua algum substring da área de trabalho pelo lado direito de alguma regra que possui lado esquerdo igual ao substring substituído.
- 4 Fim-Enquanto.

Ilustração das Técnicas Básicas

- Uma gramática para descrever número par de ocorrências de símbolos.▷
- Orações subordinadas em português.
- Expressões Aritméticas. ▷
- Certas linguagens exigem muita manipulação simbólica. Ver $a^n b^n c^n$

Que linguagem cada gramática abaixo descreve??

1

$$S \rightarrow aSa|bSb|cSc|\epsilon$$

2

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSBC|\epsilon \\ CB &\rightarrow BC \\ aB &\rightarrow ab \\ bB &\rightarrow bb \\ bC &\rightarrow bc \\ cC &\rightarrow cc \end{aligned}$$

3

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASBC|\epsilon \\ AB &\rightarrow BA \\ AC &\rightarrow CA \\ CB &\rightarrow BC \\ A &\rightarrow a \\ B &\rightarrow b \\ C &\rightarrow c \end{aligned}$$

Que gramáticas descrevem as linguagens abaixo??

- 1 $L_1 = \{a^n b^i c^{n+j} / n, i, j > 0\}$
- 2 $L_2 = \{\omega / \#a(\omega) = \#b(\omega) = \#c(\omega)\}$
- 3 $L_3 = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots, \omega_k\}$
- 4 $L_3 = \{a\omega b / \omega \in \{a, b, c\}^+\}$
- 5 $L_4 = \{\omega / \#c(\omega) \text{ é múltiplo de } 5\}$

onde $\#(s)$ denota o número de ocorrências do símbolo s em ω

Descrevendo sequências em número par de a 's

$$\Sigma = \{a\}$$

$$S \rightarrow aaS | \epsilon$$

Descrevendo sequências em número par de a 's

$$\Sigma = \{a\}$$

$$S \rightarrow aaS | \epsilon$$

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$S \rightarrow bS | aB | \epsilon$$

$$B \rightarrow bB | aS$$



Pareando e Relacionando quantidades de tipos diferentes

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

$$S \rightarrow aSb|\epsilon$$

Pareando e Relacionando quantidades de tipos diferentes

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

$$S \rightarrow aSb | \epsilon$$

$\Sigma = \{a, b, c\}$, que linguagem é descrita abaixo??

$$S \rightarrow aSb | aSc | \epsilon$$

Pareando e Relacionando quantidades de tipos diferentes

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

$$S \rightarrow aSb | \epsilon$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}, \text{ que linguagem é descrita abaixo??}$$

$$S \rightarrow aSb | aSc | \epsilon$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}, \text{ descreve-se } a^n b^n c^n$$

$$\begin{array}{ll} S & \rightarrow aSBC | \epsilon \\ CB & \rightarrow BC \\ aB & \rightarrow ab \\ bB & \rightarrow bb \\ bC & \rightarrow bc \\ cC & \rightarrow cc \end{array}$$

Descrevendo Expressões Aritméticas

Alfabeto $\Sigma = \{x, y, +, *, (,), -\}$

$$E \rightarrow -E \mid E + E \mid E * E \mid (E) \mid x \mid y$$

Descrevendo Expressões Aritméticas

Alfabeto $\Sigma = \{x, y, +, *, (,), -\}$

$$E \rightarrow -E \mid E + E \mid E * E \mid (E) \mid x \mid y$$

Outra gramática descrevendo a mesma linguagem

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E + T \mid - T \mid T \\ T &\rightarrow T * F \mid F \\ F &\rightarrow x \mid y \mid (E) \end{aligned}$$

Descrevendo Expressões Aritméticas

Alfabeto $\Sigma = \{x, y, +, *, (,), -\}$

$$E \rightarrow -E \mid E + E \mid E * E \mid (E) \mid x \mid y$$

Outra gramática descrevendo a mesma linguagem

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E + T \mid - T \mid T \\ T &\rightarrow T * F \mid F \\ F &\rightarrow x \mid y \mid (E) \end{aligned}$$

Prioridade para $*$ e $\div$

$$\begin{aligned} E &\rightarrow EBT \mid - T \mid T \\ T &\rightarrow TPF \mid F \\ F &\rightarrow x \mid y \mid (E) \\ B &\rightarrow + \mid - \\ P &\rightarrow * \mid \div \end{aligned}$$

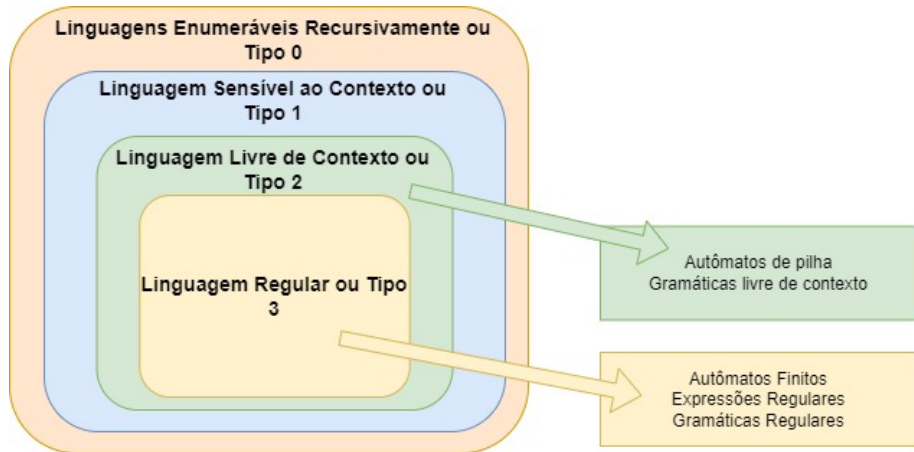


Descrevendo Expressões Aritméticas

Inserir parêntesis sempre para $\star$ e $\div$

$$E \rightarrow EBT|(EPT)|-T|T$$
$$T \rightarrow x|y$$
$$B \rightarrow +|-$$
$$P \rightarrow \star|\div$$

Hierarquia de Chomsky



Gramática Regular

Definição

Gramática Regular: $G = \langle \Sigma, \Delta, S, \mathcal{R} \rangle$

- Δ = Conjunto de símbolos não terminais.
- Σ = Conjunto de símbolos terminais.
- $\mathcal{R}$ = Conjunto de regras.
- S = Símbolo não terminal inicial

Porém elas tem uma restrição na forma das regras ($\mathcal{R}$):

LadEsq $\rightarrow$ LadoDir

- O LadEsq possui exatamente um não terminal.
- O LadoDir possui uma dessas formas: $\epsilon \mid \Sigma \mid \Sigma^+ \Delta$

OBS: O LadoDir pode ter regras tanto da forma $\Sigma^+ \Delta$ como da forma $\Delta \Sigma^+$, porém uma gramática regular só pode ter uma dessas formas e não ambas.